

EcoHero: Um Jogo Educacional Baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Brendo Duarte Bezerra
UFERSA – Pau dos Ferros, Brasil
brendobezerra@alunos.ufersa.edu.br

Johan Pedro de Queiroz
UFERSA – Pau dos Ferros, Brasil
johan.queiroz@alunos.ufersa.edu.br

Servolo Pedro da Silva
UFERSA – Pau dos Ferros, Brasil
servolo.silva@alunos.ufersa.edu.br

2025

Resumo

Este artigo apresenta o jogo digital EcoHero, um sistema educacional baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desenvolvido na plataforma Godot. O jogo utiliza desafios interativos para trabalhar conceitos de sustentabilidade, como a coleta de resíduos e a preservação do ambiente virtual. Durante o desenvolvimento, foram aplicados testes de software com o objetivo de verificar o funcionamento do sistema e melhorar sua qualidade. Os testes realizados permitiram identificar falhas e contribuir para a melhoria da estabilidade e da usabilidade do jogo.

Palavras-chave: jogo educacional, sustentabilidade, testes de software, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Godot.

1 Introdução

Com o avanço das tecnologias digitais, tem-se observado o uso de jogos como ferramentas de apoio à educação e à conscientização social. Os jogos educacionais se destacam por possibilitar um aprendizado interativo, facilitando a compreensão de conteúdos que muitas vezes são apresentados apenas de forma teórica.

Diante dessas observações, relacionadas à sustentabilidade e à preservação ambiental, torna-se necessário buscar alternativas que incentivem boas práticas. Nesse contexto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) buscam promover ações voltadas ao desenvolvimento social, econômico e ambiental, podendo ser trabalhados de forma interativa por meio de jogos digitais.

Este artigo apresenta o jogo digital EcoHero, desenvolvido na plataforma Godot, com o objetivo de abordar conceitos de sustentabilidade por meio de desafios interativos. Também são discutidos os testes de software realizados durante o desenvolvimento do jogo, visando garantir seu funcionamento, estabilidade e usabilidade.

2 Fundamentação Teórica

Os jogos educacionais têm sido utilizados como ferramentas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem, pois combinam elementos simples com conteúdos educativos. Essa abordagem favorece o engajamento dos usuários, tornando o aprendizado mais dinâmico e facilitando a compreensão de conceitos abstratos ou complexos.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) consistem em um conjunto de metas globais estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável em diferentes áreas, como meio ambiente, educação e qualidade de vida. A aplicação desses objetivos em

ambientes educacionais contribui para a formação de uma consciência crítica sobre questões ambientais e sociais.

No desenvolvimento de sistemas, os testes de software são fundamentais para garantir a qualidade do produto final. Por meio dos testes, é possível verificar o correto funcionamento das funcionalidades, identificar falhas e avaliar aspectos relacionados à usabilidade e à estabilidade do sistema, contribuindo para uma melhor experiência do usuário.

3 Desenvolvimento e Testes do Jogo

A abordagem adotada neste trabalho consistiu no desenvolvimento de um jogo digital educacional voltado à conscientização ambiental, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O jogo EcoHero foi desenvolvido utilizando a plataforma Godot, escolhida por oferecer recursos adequados para a criação de jogos 2D.

O objetivo principal do jogo é incentivar a coleta correta de resíduos e a manutenção de um ambiente limpo. No jogo, o personagem deve recolher os resíduos espalhados pela vila onde se encontra, mantendo o local limpo. À medida que o lixo não é recolhido, ele se transforma em monstros, que representam as consequências do descarte inadequado de resíduos. O jogador deve enfrentar e derrotar esses monstros de lixo, reforçando a importância da coleta e da preservação ambiental.

Durante o desenvolvimento, foram definidas mecânicas simples e intuitivas, como movimentação do personagem, coleta de resíduos e ataque aos monstros. Essas mecânicas foram planejadas com o objetivo de proporcionar uma experiência acessível e educativa, facilitando a compreensão da proposta do jogo.

simultaneamente ao desenvolvimento do jogo, foram aplicados testes de software. O principal tipo de teste utilizado foi o *Error Guessing*, uma vez que, por se tratar de um jogo 2D, a experiência prévia com jogos desse gênero permitiu antecipar possíveis falhas no funcionamento do sistema. Além disso, foi aplicado o teste de particionamento de equivalência, no qual foram verificadas as principais ações do jogo, como o ataque do personagem, a coleta de resíduos e a interação com os elementos do ambiente. Esses testes contribuíram para a identificação de falhas e para a melhoria da estabilidade e da usabilidade do jogo.

4 Considerações Finais e trabalhos futuros

O desenvolvimento do jogo EcoHero possibilitou a aplicação prática de conceitos relacionados à sustentabilidade e aos testes de software, unindo aspectos educacionais e técnicos em um único projeto. Por meio de uma abordagem interativa, o jogo busca conscientizar os jogadores sobre a importância da coleta correta de resíduos e da preservação do ambiente.

Os testes de software realizados ao longo do desenvolvimento foram fundamentais para garantir o funcionamento adequado das principais mecânicas do jogo, como movimentação, coleta de lixo e combate aos monstros. A aplicação de técnicas como *Error Guessing* e particionamento de equivalência contribuiu para a identificação de falhas e para a melhoria da estabilidade e da usabilidade do sistema.

Como trabalhos futuros, pretende-se expandir o jogo com a inclusão de novas fases e o aumento gradual da dificuldade. Entre as melhorias planejadas, destaca-se a possibilidade de o lixo não coletado se acumular e formar inimigos mais fortes, como um chefe final (*boss*), além do aumento da quantidade de resíduos nas fases mais avançadas. Essas melhorias visam tornar o jogo mais desafiador e reforçar ainda mais a mensagem de conscientização ambiental.

5 Referências

Carneiro, A.; Sarinho, V. (2023). *Life Green: Um jogo digital para a conscientização ambiental*. In *Anais Estendidos do XXII Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames)*, p. 1054–1059, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.

Godot Engine. (2025). *Godot Engine*. Disponível em: <https://godotengine.org/>.

Organização das Nações Unidas. *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável*. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>